

Análisis Comparativo de Redes Neuronales: Angostas vs. Profundas para problemas de regresión binaria

Proyecto Integrador de Modelación Matemática

Cristobal Cortés Gómez

Universidad de Guadalajara

Dr. Fernando Ignacio Becerra Lopez]

5 de diciembre de 2025

1. El Perceptrón y el Modelo Matemático

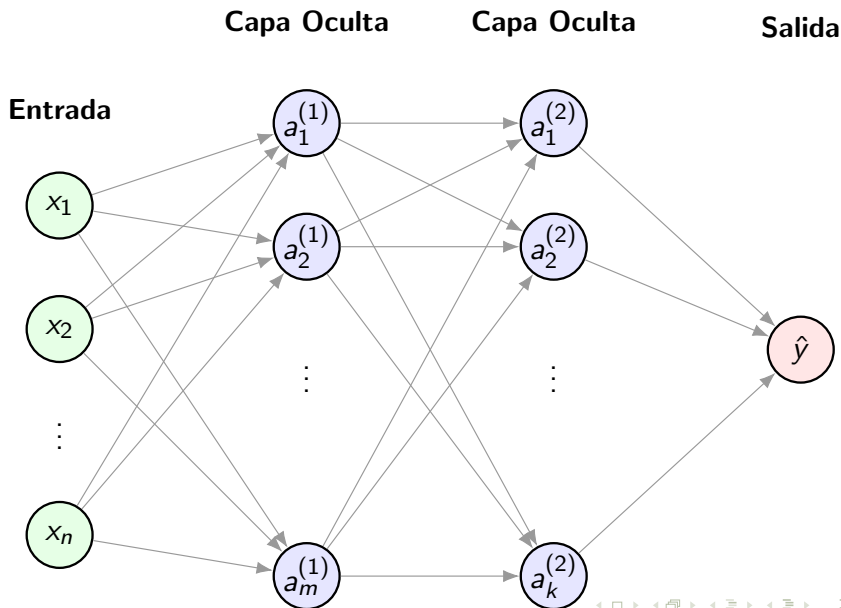
- **Unidad Fundamental:** El perceptrón modela la neurona biológica mediante una suma ponderada y una activación no lineal.

- **Función Matemática:**

$$y = \sigma \left(\sum w_i x_i + b \right)$$

- **El MLP (Multi Layer Perceptron):** Extiende la regresión lineal conectando múltiples perceptrones en capas.
- **Función Continua:** La red completa es una función continua $f(x; \theta)$ parametrizada por los pesos θ .

Diagrama del Modelo MLP



2. Universalidad y Análisis Funcional

- **Teorema de Cybenko (1989):** Una sola capa oculta es suficiente para aproximar cualquier función continua (Densidad en $C(K)$).
- **Paradoja:** Si las redes angostas ya son universales, ¿por qué usar Deep Learning?
- **Existencia vs. Construcción:** El teorema garantiza que los pesos *existen*, pero no nos dice cómo encontrarlos.
- **Deep Learning:** Teoremas más recientes (Lu et al., 2017) demuestran universalidad también por profundidad (ancho acotado).

3. El Problema de la Optimización y el Aprendizaje

- **El Reto:** Encontrar el vector θ (pesos y sesgos) óptimo.
- **Método:** Descenso por Gradiente.

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_{\theta} J(\theta)$$

- **Dos Barreras Fundamentales:**
 - ① **Estadística:** Generalización (Interpolación vs Extrapolación).
 - ② **Optimización:** Alcanzabilidad (Mínimos locales y paisajes complejos).
- **Compresión:** Se sabe que las redes angostas pueden contener la solución, pero son difíciles de entrenar desde cero.

4. El problema de clasificación binaria

- **Definición:** Mapear entradas $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ a una clase $y \in \{0, 1\}$.
- **Interpretación Probabilística:** La red entrega $P(y = 1|\mathbf{x})$.
- **Decisión:** Se aplica un umbral (típicamente 0,5) para obtener la clase final.
- **Validación:**
 - Conjunto de Entrenamiento (Ajuste de θ).
 - Conjunto de Prueba (Evaluación de Generalización).
- **Objetivo:** Minimizar la brecha entre ambos conjuntos (evitar Sobreajuste).

5. Parte computacional

- **Algoritmo:** Retropropagación (Backpropagation). Aplica la regla de la cadena recursivamente.
- **Costo:** $O(k \cdot w)$ por época.
- **Diferencia Arquitectónica:**
 - **Angostas:** Operaciones matriciales masivas (Paralelizables en GPU).
 - **Profundas:** Secuencia larga de operaciones pequeñas (Latencia secuencial).

Igualdad de Pesos

$$L = \frac{N\hat{L} + (K - 1)\hat{L}^2 + \hat{L}M}{N + M}$$

Relación necesaria para comparar justamente una red profunda (K capas)

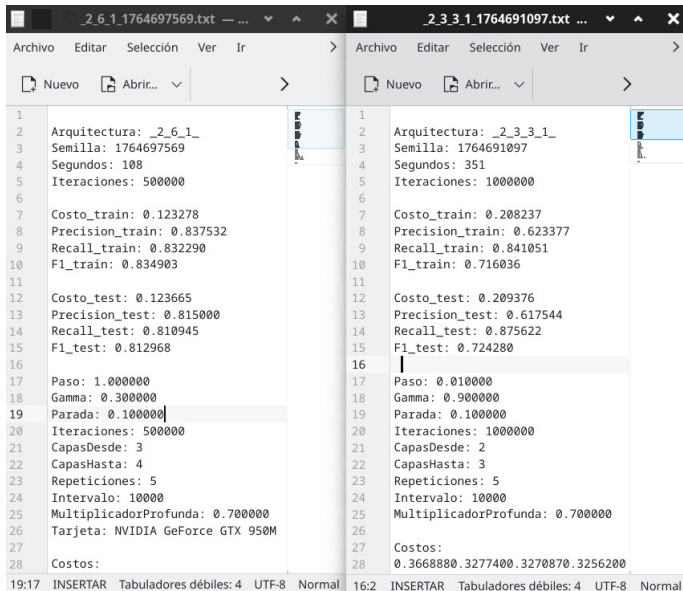
contra una angosta (L neuronas).

Instrumentación: Estructura de Archivos

STORE N GO > New folder > Tesis > **Problem6_Spiral** Dividir 🔍 ☰

Nombre	Tamaño	Modificado
Reg	54 elementos	02/12/25 a las 8:08 p.m.
New folder	0 elementos	02/12/25 a las 8:08 p.m.
Res	6 elementos	02/12/25 a las 7:04 p.m.
Bin	2 elementos	02/12/25 a las 4:27 p.m.
Train	2 elementos	02/12/25 a las 4:27 p.m.
Y	1 elemento	02/12/25 a las 4:27 p.m.
1x1600.bin	6.3 KiB	02/12/25 a las 9:21 a.m.
X	1 elemento	02/12/25 a las 4:27 p.m.
2x1600.bin	12.5 KiB	02/12/25 a las 9:21 a.m.
Test	2 elementos	02/12/25 a las 4:27 p.m.
Y	1 elemento	02/12/25 a las 4:27 p.m.
X	1 elemento	02/12/25 a las 4:27 p.m.
analisis_registros.py	9.8 KiB	02/12/25 a las 8:24 p.m.
Red.exp	712 B	02/12/25 a las 4:51 p.m.
Red.exe	384.0 KiB	02/12/25 a las 4:51 p.m.

Instrumentación: Archivos de Registro



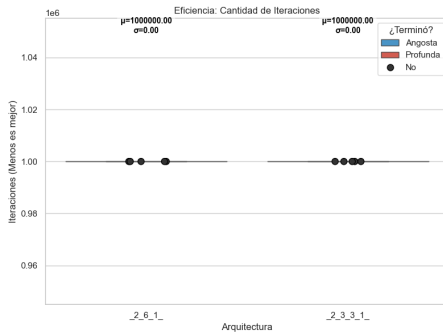
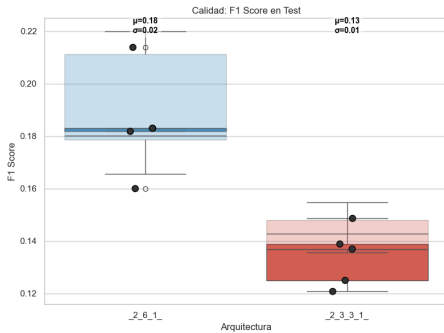
The image shows two side-by-side Notepad++ windows. The left window is titled '_2_6_1_1764697569.txt' and the right window is titled '_2_3_3_1_1764691097.txt'. Both windows have a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Selección', 'Ver', and 'Ir'. Below the menu bar is a toolbar with 'Nuevo' and 'Abrir...' buttons. The text in the windows is as follows:

Linea	Archivo: _2_6_1_1764697569.txt	Archivo: _2_3_3_1_1764691097.txt
1		
2	Arquitectura: _2_6_1_	Arquitectura: _2_3_3_1_
3	Semilla: 1764697569	Semilla: 1764691097
4	Segundos: 108	Segundos: 351
5	Iteraciones: 500000	Iteraciones: 1000000
6		
7	Costo_train: 0.123278	Costo_train: 0.208237
8	Precision_train: 0.837532	Precision_train: 0.623377
9	Recall_train: 0.832290	Recall_train: 0.841051
10	F1_train: 0.834903	F1_train: 0.716036
11		
12	Costo_test: 0.123665	Costo_test: 0.209376
13	Precision_test: 0.815000	Precision_test: 0.617544
14	Recall_test: 0.810945	Recall_test: 0.875622
15	F1_test: 0.812968	F1_test: 0.724280
16		
17	Paso: 1.000000	Paso: 0.010000
18	Gamma: 0.300000	Gamma: 0.900000
19	Parada: 0.100000	Parada: 0.100000
20	Iteraciones: 500000	Iteraciones: 1000000
21	CapasDesde: 3	CapasDesde: 2
22	CapasHasta: 4	CapasHasta: 3
23	Repeticiones: 5	Repeticiones: 5
24	Intervalo: 10000	Intervalo: 10000
25	MultiplicadorProfunda: 0.700000	MultiplicadorProfunda: 0.700000
26	Tarjeta: NVIDIA GeForce GTX 950M	
27		Costos:
28	Costos:	0.3668880.3277400.3270870.3256200

At the bottom of each window, the status bar shows: '19:17 INSERTAR Tabuladores débiles: 4 UTF-8 Normal' for the left window and '16:2 INSERTAR Tabuladores débiles: 4 UTF-8 Normal' for the right window.

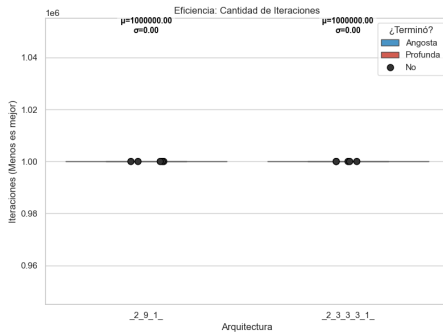
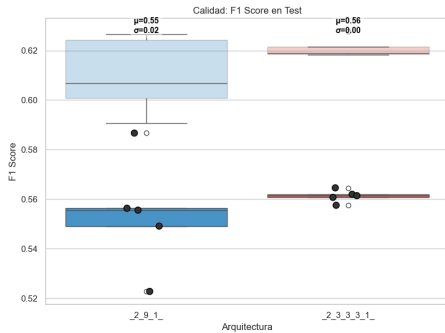
Problema 6: Espiral (6 Neuronas)

Análisis: 6 Neuronas Totales Problem7_ConcentricPolygons



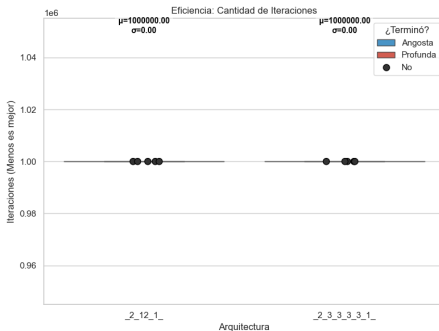
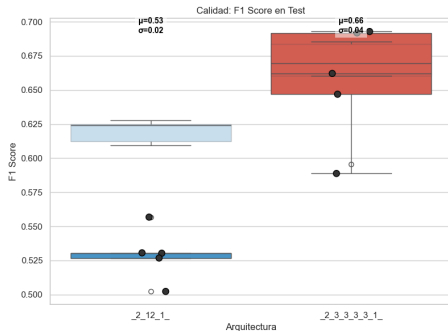
Problema 6: Espiral (9 Neuronas)

Análisis: 9 Neuronas Totales Problem5__Checkerboard



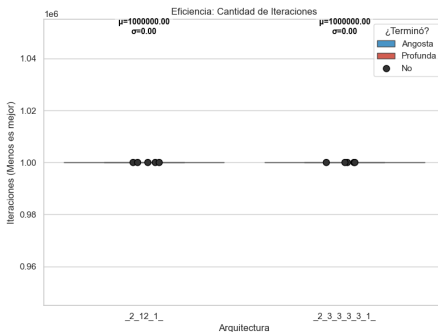
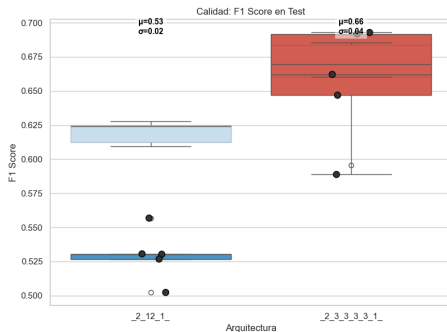
Problema 6: Espiral (12 Neuronas)

Análisis: 12 Neuronas Totales Problem5_Checkerboard



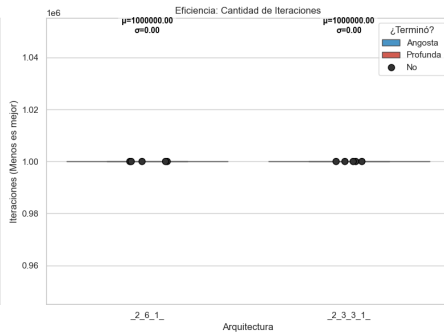
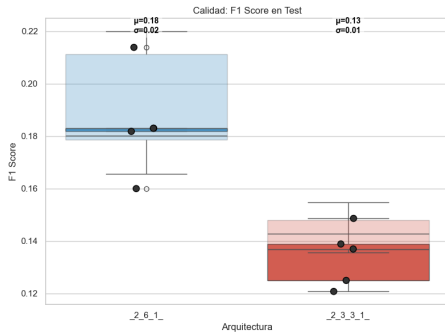
Problema 8: Círculos Anidados (12 Neuronas)

Análisis: 12 Neuronas Totales Problem5_Checkerboard



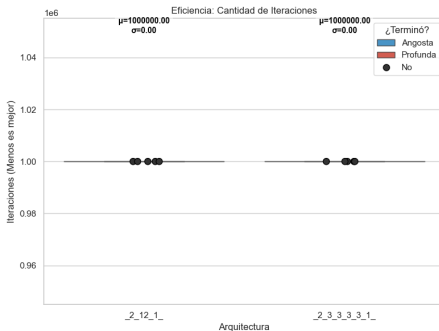
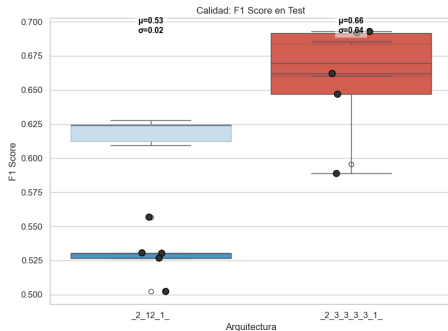
Problema 9: Clústeres Sinusoidales (6 Neuronas)

Análisis: 6 Neuronas Totales Problem7_ConcentricPolygons



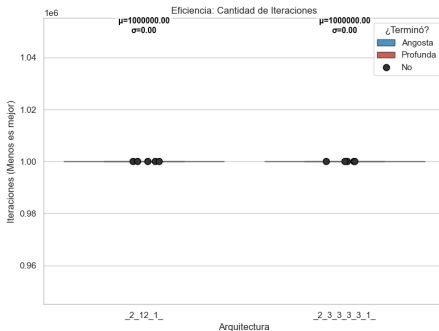
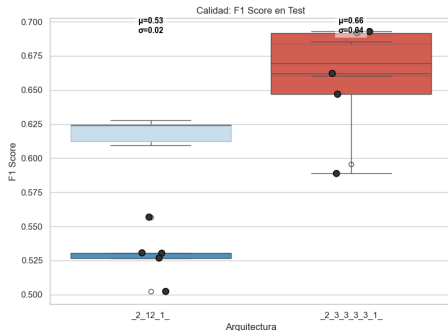
Problema 9: Clústeres Sinusoidales (12 Neuronas)

Análisis: 12 Neuronas Totales Problem5_Checkerboard



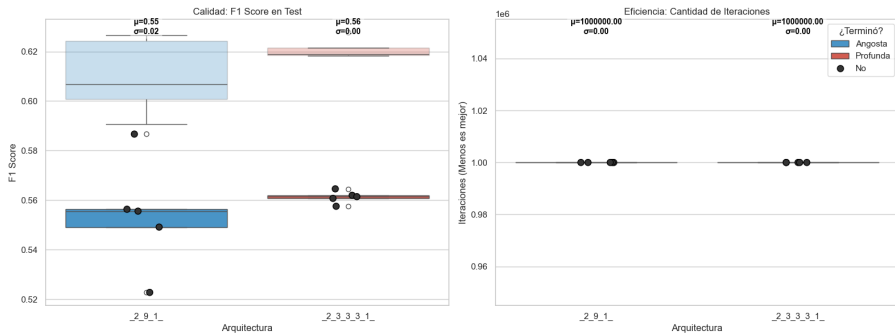
Problema 10: Malla Adaptativa (12 Neuronas)

Análisis: 12 Neuronas Totales Problem5_Checkerboard



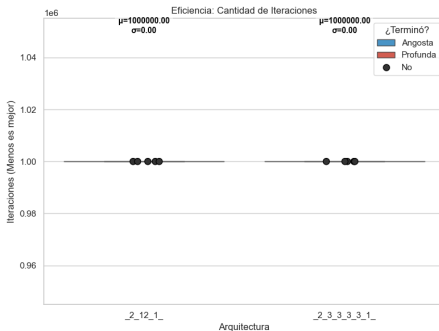
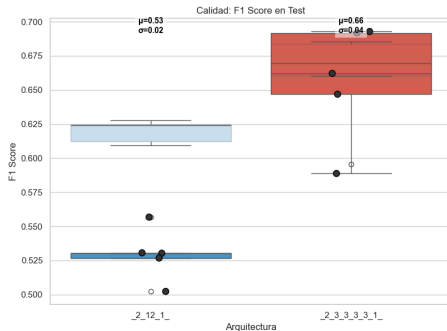
Problema 11: Tablero de Ajedrez (9 Neuronas)

Análisis: 9 Neuronas Totales Problem5__Checkerboard



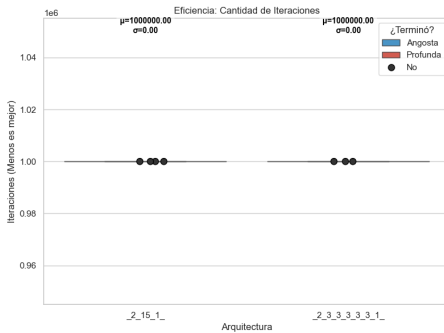
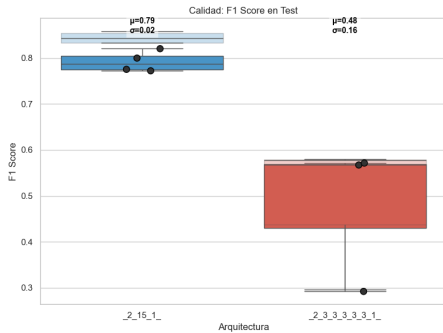
Problema 11: Tablero de Ajedrez (12 Neuronas)

Análisis: 12 Neuronas Totales Problem5_Checkerboard



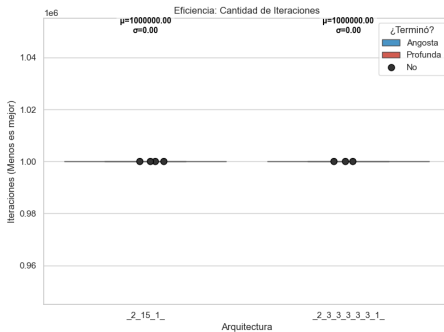
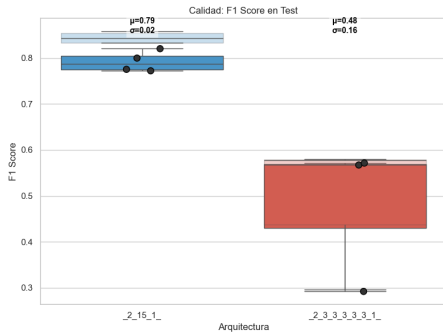
Problema 11: Tablero de Ajedrez (15 Neuronas - Profunda)

Análisis: 15 Neuronas Totales Problem6_SwissRoll2D



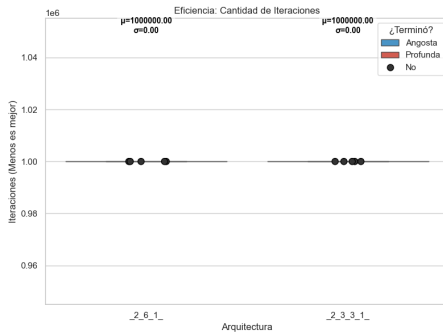
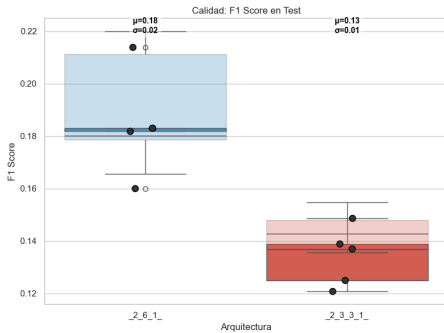
Problema 12: Rollo Suizo 2D (15 Neuronas)

Análisis: 15 Neuronas Totales Problem6_SwissRoll2D



Problema 13: Polígonos Concéntricos (6 Neuronas)

Análisis: 6 Neuronas Totales Problem7_ConcentricPolygons



Conclusiones Generales

- ① **Angosta:** Más rápida y estable en la mayoría de los casos.
- ② **Escalabilidad:** Mejora predecible al agregar neuronas.
- ③ **Profunda:** Necesaria para topologías complejas (ej. Tablero de Ajedrez).

*“La felicidad consiste en saber unir
el principio con el fin.”*

— **Pitágoras**

¡Gracias por su atención!